www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8

237315 (37)

037514 (37)

Dip. In Engg. (3rd Semester)

Examination, Dec.- Jan., 2012-13

Branch : Mech.

INDUSTRIAL ENGINEERING

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

Note : (i) Attempt all questions.

(ii) Use of SQC chart permitted.

Q. 1. What is productivity ? Explain the long term and short term factors affecting productivity. **10**

उत्पादकता क्या है ? उत्पादकता को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक एवं अल्पकालीन कारकों को समझाइये।

www.csvtuonline.com

Or / अथवा

What is work study ? What are the basic procedure of work study ? **10**

कार्य अध्ययन क्या है ? कार्य अध्ययन की मूल प्रक्रिया कौन-कौन सी हैं ?

Q. 2. Explain operation process chart and flow process chart in brief. **10**

संक्रिया प्रक्रम चार्ट तथा प्रवाह प्रक्रम चार्ट को संक्षेप में समझाइये।

Or / अथवा

Prepare a man machine chart for the following time data obtained from a study of surfacing a plate on shaping machine

Fix the job	5 min
Fix the tool	5 min
Adjust the stroke and allign	10 min
Start machine	0.5 min

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Finishing surface	25 min
Stop machine	0.5 min
Inspection	2 min
Remove job from jaw	2 min

Calculate percentage utilization of man and machine. **10**

निम्न आंकड़ों की सहायता से मानव मशीन चार्ट बनाइये जो एक प्लेट को शेपिंग मशीन पर कार्य किया गया

जॉब को फिक्स करना	5 min
टूल को फिक्स करना	5 min
स्ट्रोक को एडजस्ट एवं एलाइन करना	10 min
मशीन चालू करना	0.5 min
सरफेस फिनिश	25 min
मशीन बंद करना	0.5 min
निरीक्षण	2 min
जॉब को जबड़े से हटाना	2 min

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Q. 3. (a) Write any five therbligs with its symbol and uses. **5**

कोई पाँच थर्बलिग्स को उसके चिन्ह तथा उपयोग सहित लिखिए।

(b) What is SIMO chart ? Write its application in Engg. **5**

SIMO चार्ट क्या है ? इसके उपयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लिखिये।

Q. 4. (a) Differentiate between process layout and product layout. **5**

उत्पाद अभिन्यास एवं प्रक्रम अभिन्यास में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(b) Write five objectives of a good plant layout. **5**

किसी अच्छे संयंत्र अभिन्यास के पाँच उद्देश्य लिखिए।

Q. 5. The observed time for an operation is 15 minutes and the performance rating assessed during time

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

study is 80%. The allowance provided is 10%. Determine the standard time. **10**

किसी संक्रिया का प्रेक्षित समय 15 min तथा परफारमेन्स रेटिंग 80% है। यदि छूट 10% हो तो मानक समय ज्ञात कीजिए।

Q. 6. A work measurement was conducted on 2500 jobs. During study the one job was repeated 1200 times. Calculate time limit of error, at 95% confidence limit. **10**

एक कार्य मापन 2500 जॉब पर किया जाता है। अध्ययन के दौरान एक जॉब 1200 बार पुनरावृत्ति (repeat) होती है। त्रुटियों की सीमा ज्ञात कीजिए जब विश्वसनीयता स्तर 95% हो।

Q. 7. Calculate the earning of a worker under Halsey plan, if hourly rate of payment is Rs 2.50 per hour. The standard time for the job is 25 hours and the

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

worker completes the job in 20 hours. The bonus is 50% of the time saved. **10**

हाल्से प्लान द्वारा एक मजदूर की मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि भुगतान की दर Rs 2.50 प्रति घंटा हो। जॉब के लिए मानक समय 25 घंटे तथा मजदूर 20 घंटे में कार्य पूरा कर लेता है। बोनस बचत समय का 50% है।

Or / अथवा

Explain Halsey and Taylor's plan with the help of figure. **10**

चित्र द्वारा हाल्से तथा टेलर योजना को समझाइये।

Q. 8. Find the area under normal curve for the following : **2×5=10**

(i) $\bar{x}$ to $\bar{x} + 1.5\,\sigma$

(ii) $\bar{x}$ to $\bar{x} - 1.8\,\sigma$

सामान्य वक्र के लिए निम्न के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए :

(i) $\bar{x}$ to $\bar{x} + 1.5\,\sigma$

(ii) $\bar{x}$ to $\bar{x} - 1.8\,\sigma$

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Q. 9. From a manufacturing process, 30 sample were taken each of 4 items. The ΣX and ΣR were found to be 450 and 150 respectively. Compute the control lines for $\bar{X}$ and R chart and sketch them.

[Take $A_2 = 0.73$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2.28$] **10**

एक निर्माण प्रक्रम में 30 सेम्पल, प्रत्येक 4 आयटमों में से लिए जाते हैं। ΣX तथा ΣR का मान क्रमशः 450 तथा 150 है। $\bar{X}$ तथा R चार्ट के लिए नियंत्रण सीमा ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइये।

[यदि $A_2 = 0.73$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2.28$]

Or / अथवा

What are control chart ? Name different types of control chart. Write the purpose of control chart. **10**

नियंत्रण चार्ट क्या है ? इन्के प्रकारों के नाम लिखिए। नियंत्रण चार्ट के उद्देश्य लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Q. 10. Define the following : **10**

(i) M.T.B.F.

(ii) MTTR

(iii) Availability

(iv) Probability of failure

(v) Reliability

निम्न को परिभाषित कीजिए :

(i) M.T.B.F.

(ii) MTTR

(iii) उपलब्धता

(iv) फेल होने की प्रायिकता

(v) विश्वसनीयता

www.csvtuonline.com